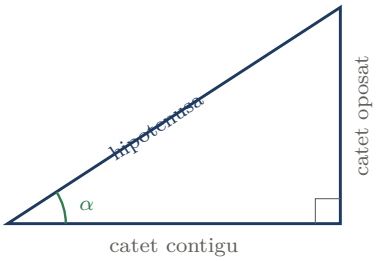
Activitat 2 — Sinus, cosinus i tangent

Definir sin, cos i tan d'un angle agut com a raons entre els costats d'un triangle rectangle, introduir la circumferència goniomètrica i conèixer els angles notables.

Idea clau

A l'activitat anterior vas veure que triangles amb els mateixos angles tenen costats proporcionals. Això vol dir que, fixat un angle, la **raó** entre dos costats sempre és la mateixa, *independentment de la mida* del triangle. Aquestes raons tenen nom —**sinus**, **cosinus**, **tangent**— i són l'eina central de la unitat.

Les tres raons



Respecte de l'angle α: el catet oposat *(davant), el catet* contigu *(al costat) i la hipotenusa.*

Definició de les raons
Per a un angle agut α d'un triangle rectangle:

$$\sin\alpha = \frac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos\alpha = \frac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan\alpha = \frac{\text{catet oposat}}{\text{catet contigu}}.$$

Regla per recordar-ho: **SOH-CAH-TOA** (*Sinus = Oposat/Hipotenusa*, *Cosinus = Contigu/Hipotenusa*, *Tangent = Oposat/Contigu*).

Exercici resolt 13 — Les raons del triangle 3-4-5

En un triangle rectangle de catets 3 (oposat a α) i 4 (contigu) i hipotenusa 5, calcula les tres raons de α.

Solució.

$$\sin\alpha = \frac{3}{5} = 0{,}6, \quad \cos\alpha = \frac{4}{5} = 0{,}8, \quad \tan\alpha = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$

Resposta: $\sin\alpha = 0{,}6$, $\cos\alpha = 0{,}8$, $\tan\alpha = 0{,}75$.

La circumferència goniomètrica i els angles notables

En una circumferència de radi 1, un angle α marcat des del centre situa un punt les coordenades del qual són, exactament, $(\cos\alpha, \sin\alpha)$. Aquesta **circumferència goniomètrica** és el suport visual de tota la trigonometria; a l'Activitat 3 la farem servir per a angles de qualsevol mida.

Angles notables (val la pena saber-los)

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$
$30°$	$\frac{1}{2} = 0{,}5$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$	1
$60°$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$	$\frac{1}{2} = 0{,}5$	$\sqrt{3} \approx 1{,}73$

D'on surten els angles notables?
$30°$ *i* $60°$. Parteix un triangle equilàter de costat 2 per la seva altura: queden dos triangles rectangles amb angles de $30°$, $60°$ i $90°$, hipotenusa 2, catet curt 1 i altura $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. D'aquí: $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}\ldots$
$45°$. Parteix un quadrat de costat 1 per la diagonal: queda un triangle rectangle isòsceles, amb catets 1 i hipotenusa $\sqrt{2}$. D'aquí: $\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ i $\tan 45° = 1$.



Mig triangle equilàter (angles de $30°$ i $60°$) i mig quadrat ($45°$).

Angles complementaris
En un triangle rectangle, els dos angles aguts sumen $90°$: són **complementaris**. Si un és A, l'altre és $90° - A$, i el catet *oposat* a l'un és el *contigu* de l'altre. Per això

$$\sin(90° - A) = \cos A, \qquad \cos(90° - A) = \sin A, \qquad \tan(90° - A) = \frac{1}{\tan A}.$$

Ja ho veus a la taula: $\sin 30° = \cos 60°$ i $\sin 60° = \cos 30°$.

La relació fonamental
En qualsevol triangle rectangle, per Pitàgores, $\text{op}^2 + \text{cont}^2 = \text{hip}^2$. Dividint per hip^2:

$$\left(\frac{\text{op}}{\text{hip}}\right)^2 + \left(\frac{\text{cont}}{\text{hip}}\right)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

Exercicis per fer

14 Identifica els costats. En un triangle rectangle amb un angle α, digues quin costat és l'oposat, el contigu i la hipotenusa respecte de α (fes un esbós i etiqueta'ls).

15 Calcula les raons. Un triangle rectangle té catet oposat 5, catet contigu 12 i hipotenusa 13. Calcula $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ i $\tan\alpha$.

16 Amb la calculadora. Calcula (arrodoneix a dues decimals):

(a) $\sin 40°$

(b) $\cos 25°$

(c) $\tan 55°$

17 Angles notables de memòria. Sense calculadora, digues:

(a) $\sin 30°$

(b) $\cos 60°$

(c) $\tan 45°$

(d) $\cos 30°$

18 Troba l'angle. Si $\sin\alpha = 0{,}5$, quant val α? I si $\tan\alpha = 1$? *(Pista: mira la taula d'angles notables.)*

19 Coherència. Comprova que, per a l'angle del triangle 3-4-5, es compleix $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ (calcula $0{,}6^2 + 0{,}8^2$).

20 Circumferència goniomètrica. A la circumferència de radi 1, un angle de $60°$ marca un punt. Quines són les seves coordenades? *(Pista:* $(\cos 60°, \sin 60°)$*.)*

21 Troba l'error. Un company diu que $\sin\alpha$ pot valer 1,5. Per què és impossible en un angle agut? *(Pista: és una raó de catet a hipotenusa.)*

22 Angles complementaris. En un triangle rectangle, un angle agut A té $\sin A = 0{,}28$ i $\cos A = 0{,}96$. Sense calculadora, troba $\sin(90° - A)$, $\cos(90° - A)$ i $\tan(90° - A)$. Quin angle del triangle és $90° - A$?

23 Repte N3+. En un triangle rectangle, si $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$, troba $\cos\alpha$ i $\tan\alpha$ *sense calcular l'angle. (Pista: fes servir Pitàgores per trobar el catet que falta.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

14 L'oposat és el catet *davant* de α; el contigu, el que *toca* α (i no és la hipotenusa); la hipotenusa, el costat oposat a l'angle recte. (Esbós lliure.)

15 $\sin\alpha = \frac{5}{13} \approx 0{,}38$; $\cos\alpha = \frac{12}{13} \approx 0{,}92$; $\tan\alpha = \frac{5}{12} \approx 0{,}42$.

16 (a) 0,64. (b) 0,91. (c) 1,43.

17 (a) 0,5. (b) 0,5. (c) 1. (d) $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$.

18 $\sin\alpha = 0{,}5 \Rightarrow \alpha = 30°$; $\tan\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45°$.

19 $0{,}6^2 + 0{,}8^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$. ✓

20 $(\cos 60°, \sin 60°) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx (0{,}5,\ 0{,}87)$.

21 Perquè $\sin\alpha$ és el quocient catet oposat / hipotenusa, i en un triangle rectangle el catet sempre és *més curt* que la hipotenusa; per tant la raó és sempre menor que 1. No pot ser 1,5.

22 $\sin(90° - A) = \cos A = 0{,}96$; $\cos(90° - A) = \sin A = 0{,}28$; $\tan(90° - A) = \frac{1}{\tan A} = \frac{0{,}96}{0{,}28} = \frac{24}{7} \approx 3{,}43$. És l'altre angle agut del triangle.

23 Si $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, el catet oposat és 3 i la hipotenusa 5; per Pitàgores el contigu és $\sqrt{25 - 9} = 4$. Així $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ i $\tan\alpha = \frac{3}{4}$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix les raons trigonomètriques com a raons de costats (des de la semblança de l'Activitat 1). Dues sessions. La circumferència goniomètrica manipulable i GeoGebra són el suport visual (DUA).
- **Independència de la mida.** La idea que sin/cos/tan depenen només de l'angle, no del triangle, és la clau conceptual; convé mostrar-la amb dos triangles semblants de mides diferents (criteri 5.2).
- **Angles notables.** Memoritzar 30-45-60 és útil, però més important és saber-los deduir del triangle equilàter partit i del quadrat, com fa la teoria: qui ho entén, no ho ha de memoritzar.
- **L'error rei (ex. 21).** Que sin o cos d'un angle agut siguin > 1 és impossible (catet $<$ hipotenusa); és un bon control de sentit del resultat.
- **Identitat fonamental (ex. 19).** $\sin^2 + \cos^2 = 1$ es demostra amb Pitàgores i aquí es comprova amb un exemple; es reprèn a l'Activitat 4.
- **Angles complementaris (ex. 22).** Saber del Repartiment: l'oposat d'un angle és el contigu de l'altre, i per això les raons s'intercanvien.
- **N3+ (ex. 23).** Trobar les altres raons a partir d'una, via Pitàgores, sense calcular l'angle, és raonament pur; via d'aprofundiment.
- **Calculadora.** Assegurar que està en *graus* (DEG), no radians: font d'errors clàssica.